Lista de Exercícios 05

DCA com subamostragem e modelo de efeitos aleatórios (Capítulo 3 / Aula 05)

© 2026 Raydonal Ospina Martínez, Departamento de Estatística, UFBA. Material de uso exclusivo dos estudantes de MATD48; é proibida a reprodução ou distribuição, total ou parcial, sem autorização do autor (Lei nº 9.610/1998). Versão preliminar.

Entrega: até a próxima aula. Justifique todas as respostas — nestas listas, a justificativa vale mais que a resposta final. O gabarito completo está em `Gabarito05.pdf`.

Questão 1. (Agricultura/pecuária — identificação de unidades com subamostragem)
Um zootecnista testa o efeito de três dietas (A, B, C) sobre o teor de gordura no leite (%). Doze vacas são usadas, sorteadas 4 para cada dieta; cada vaca é ordenhada 3 vezes ao longo do dia, e o teor de gordura é medido em cada ordenha separadamente.

(a) Identifique a unidade experimental e a unidade amostral. Quantos níveis t, UEs por tratamento r e subamostras por UE q há neste desenho? Confira que $N = trq$ bate com o número total de medições.

(b) Escreva o modelo estatístico apropriado para Y_{ijk}, definindo cada termo.

(c) Se o zootecnista rodasse uma ANOVA de um fator diretamente nas N medições de gordura (ignorando que vêm de apenas 12 vacas), qual seria o erro cometido e por que ele tende a produzir significância "fácil demais"?

Questão 2. (Dedução — esperança do quadrado médio do erro experimental)
Considere o modelo balanceado de subamostragem $Y_{ijk} = \mu + \tau_i + \delta_{ij} + \varepsilon_{ijk}$, $i = 1, \ldots, t$, $j = 1, \ldots, r$, $k = 1, \ldots, q$, com $\delta_{ij} \overset{iid}{\sim} N(0, \sigma^2_\delta)$ e $\varepsilon_{ijk} \overset{iid}{\sim} N(0, \sigma^2_\varepsilon)$ independentes entre si. A soma de quadrados do erro experimental é

$$SQ_{\text{exp}} = q \sum_{i=1}^{t} \sum_{j=1}^{r} (\bar{Y}_{ij\cdot} - \bar{Y}_{i\cdot\cdot})^2.$$

Você pode usar, sem demonstrar, o fato de que se $X_1, \ldots, X_r$ são i.i.d. com variância σ^2_X, então $E\left[\sum_{j=1}^{r} (X_j - \bar{X})^2\right] = (r-1)\sigma^2_X$.

(a) Mostre que $\bar{Y}_{ij\cdot} - \bar{Y}_{i\cdot\cdot} = (\delta_{ij} - \bar{\delta}_{i\cdot}) + (\bar{\varepsilon}_{ij\cdot} - \bar{\varepsilon}_{i\cdot\cdot})$, e dê a variância de $\delta_{ij} + \bar{\varepsilon}_{ij\cdot}$ (trate as r quantidades $\delta_{ij} + \bar{\varepsilon}_{ij\cdot}$, $j = 1, \ldots, r$, como i.i.d. dentro de cada tratamento i).

(b) Usando o item (a) e o fato fornecido, mostre que $E[SQ_{\text{exp}}] = t(r-1)(\sigma^2_\varepsilon + q\sigma^2_\delta)$.

(c) Conclua que $E[MS_{\text{exp}}] = E[SQ_{\text{exp}}]/[t(r-1)] = \sigma^2_\varepsilon + q\sigma^2_\delta$, confirmando a coluna $E[QM]$ da tabela de ANOVA com subamostragem.

© 2026 R. Ospina Martínez — UFBA · Uso exclusivo dos alunos de MATD48 · Reprodução proibida sem autorização (Lei 9.610/1998)

Questão 3. (Agricultura/pecuária — ANOVA com subamostragem, tabela incompleta)

Retomando o experimento das dietas (Questão 1: $t = 3$, $r = 4$, $q = 3$, $N = 36$), o ajuste da ANOVA aninhada produziu os valores abaixo (alguns propositalmente omitidos, marcados com "?").

Fonte	g.l.	SQ	QM	F
Dieta	?	54,0	?	?
Erro experimental (entre vacas)	?	39,0	?	—
Erro de amostragem (entre ordenhas)	?	48,0	2,00	—
Total	35	?		

(a) Complete todos os graus de liberdade, o SQ_{Total}, e os quadrados médios faltantes.

(b) Calcule o F **correto** para testar o efeito da dieta. Usando $F_{2,9;0,05} \approx 4{,}26$, há evidência de efeito de dieta?

(c) Calcule o que aconteceria se, por engano, o zootecnista usasse o erro de amostragem no denominador em vez do erro experimental. Compare esse F "errado"(e seus graus de liberdade) com o F correto do item (b), e explique em uma frase por que o erro é sempre nessa direção (favorece rejeitar H_0 com mais facilidade do que deveria).

Questão 4. (Psicologia — componentes de variância)

Um pesquisador sorteia 6 vídeos motivacionais de um banco de 40 vídeos possíveis e mostra cada um a 10 novos participantes antes de um teste de resistência física, medindo o tempo de resistência (segundos). O objetivo não é comparar esses 6 vídeos específicos, mas estimar o quanto a escolha do vídeo, de modo geral, contribui para a variabilidade do desempenho. A ANOVA fornece $MS_{\text{Entre vídeos}} = 850$ e $MS_E = 310$.

(a) Qual modelo (efeitos fixos ou aleatórios) é apropriado aqui? Justifique com base no processo de seleção dos vídeos.

(b) Estime $\hat{\sigma}^2_\tau$ (variância entre vídeos) e $\hat{\sigma}^2$ (variância residual).

(c) Calcule o coeficiente de correlação intraclasse (ICC) e interprete seu valor em uma frase.

Questão 5. (Dedução — variância e correlação no modelo de efeitos aleatórios)

No modelo de efeitos aleatórios $Y_{ij} = \mu + \tau_i + \varepsilon_{ij}$, $i = 1, \ldots, t$, $j = 1, \ldots, n$, com $\tau_i \overset{iid}{\sim} N(0, \sigma^2_\tau)$ independente de $\varepsilon_{ij} \overset{iid}{\sim} N(0, \sigma^2)$:

(a) Obtenha $\text{Var}(Y_{ij})$.

(b) Obtenha $\text{Cov}(Y_{ij}, Y_{ij'})$ para $j \neq j'$ (mesmo nível i) e $\text{Cov}(Y_{ij}, Y_{i'j'})$ para $i \neq i'$ (níveis diferentes).

(c) Usando os itens (a) e (b), mostre que $\text{Corr}(Y_{ij}, Y_{ij'}) = \sigma^2_\tau / (\sigma^2_\tau + \sigma^2)$ para $j \neq j'$, e explique por que essa quantidade é chamada de coeficiente de correlação intraclasse.

© 2026 R. Ospina Martínez — UFBA · Uso exclusivo dos alunos de MATD48 · Reprodução proibida sem autorização (Lei 9.610/1998)